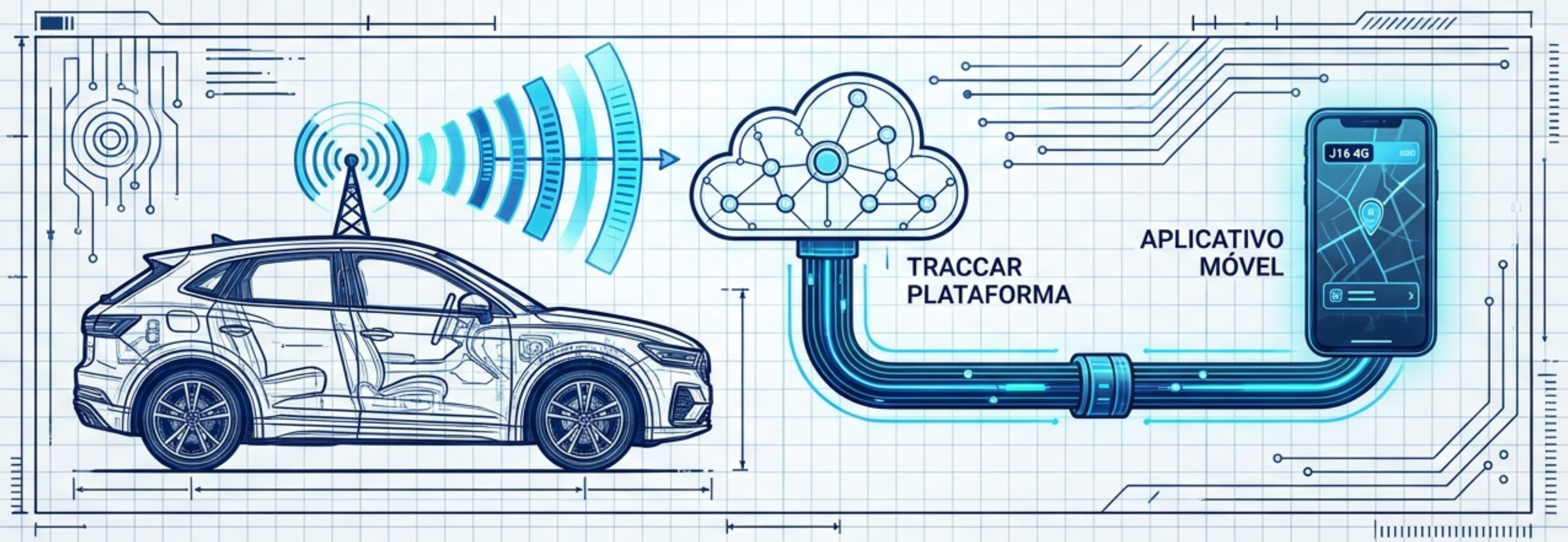
CONTROLE TOTAL DA SUA TELEMETRIA

O Guia Definitivo de Integração: Rastreador J16 4G + Plataforma Traccar

Liberte-se de mensalidades. Aprenda a arquitetura, a parametrização e a instalação física para criar seu próprio ecossistema de rastreamento veicular open-source.



Gemini Notebook

A Anatomia da Telemetria Livre

1. O Hardware (J16)

Captura dados de satélite e monitora a ignição veicular (ACC).

2. A Rede (Telecom)

Transmite os pacotes via 4G LTE/2G utilizando chips M2M e comandos SMS.

3. O Cérebro (Servidor VPS)

Instância em nuvem rodando a plataforma Traccar com portas abertas

4. A Interface (Mobile/Web)

Onde você monitora o veículo e envia comandos de bloqueio remoto.

Gemini Notebook

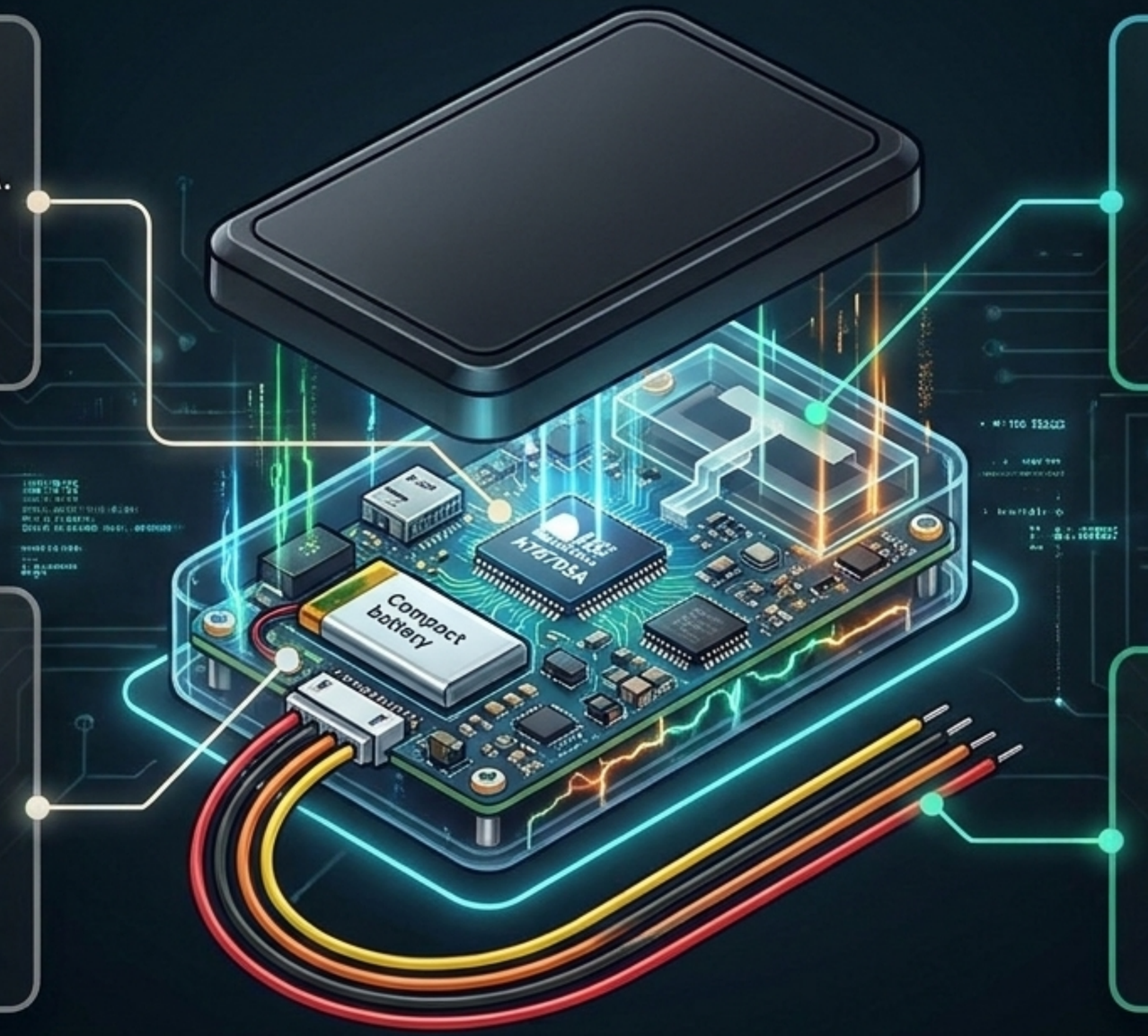
Raio-X do Hardware: O Rastreador J16

1. Comunicação

Chipset SIMCom A7670SA. 4G LTE FDD multibanda com fallback automático para 2G.

2. Posicionamento

Dual Satellite (GPS + BeiDou) / LBS / AGPS. Precisão cirúrgica < 10 metros.



3. Energia & Contingência

Operação 9V-90V DC. Bateria de lítio (140-180mAh) + Buffer offline para 500 posições.

4. Chicote (4 Fios)

Fiação dedicada para alimentação contínua, ignição (ACC) e corte de motor remoto.

Gemini Notebook

Preparando o Terreno na Nuvem

Infraestrutura necessária para rodar o motor Traccar.

1. Cloud VPS

Criação de instância Linux (ex: AWS Lightsail) com IP público fixo.

2. Traccar Engine

Instalação do banco de dados PostgreSQL e do serviço core do Traccar.

3. Firewalls

Liberação da porta 8082 (Painel Web) para permitir o primeiro acesso via navegador.

Atenção: Credenciais Padrão

O acesso inicial via IP:8082 utiliza 'admin' (usuário) e 'admin' (senha). Altere imediatamente após o primeiro login para garantir a segurança.

Gemini Notebook

O Guardião dos Dados: Porta 5023

A Chave Mestra da Comunicação

- O protocolo nativo primário da família J16 é o GT06.
- No Traccar, o 'ouvinte' (listener) exclusivo para decodificar os pacotes hexadecimais GT06 está alocado na porta TCP/UDP 5023.
- **AÇÃO OBRIGATÓRIA:** Você **DEVE abrir a porta 5023 no firewall do seu servidor VPS**. Caso contrário, os dados baterão no servidor e serão descartados.

Gemini Notebook

O Ritual de Ativação

Preparação física mecânica antes da parametrização.

1. Inserção do SIM Card

Insira um Micro-SIM 4G com plano de dados ativo (M2M ou pré-pago).

2. Ativação Interna

Mova a micro-chave seletora interna (próxima ao slot do chip) para a posição ON.

3. Energização de Bancada

Conecte o J16 a uma fonte 12V provisória. Verifique os LEDs: Amarelo (Sinal), Azul (GPS), Vermelho (Energia). Todos devem estabilizar.

AVISO CRÍTICO: JAMAIS insira ou remova o cartão SIM com o equipamento energizado ou com a chave interna na posição ON. Risco de queima permanente do componente.

Gemini Notebook

Matriz de Apontamento SMS

Envie estes comandos para o número do chip no J16 para apontá-lo para sua nuvem.

Função	Comando SMS	Resposta Esperada
Fuso Horário (Obrigatório Traccar UTC 0)	`GMT,W,0,0#`	`GMT OK`
APN (Conexão de Rede)	`APN,nome_da_apn,usuario,senha#`	`APN OK`
Servidor (Alvo e Porta)	`SERVER,0,SEU_IP,5023,0#`	`SERVER OK`
Timer (Transmissão)	`TIMER,20,3300#`	`TIMER OK`

Gemini Notebook

O “Pulo do Gato”: Fix da Ignição (ACC)

Resolvendo a falha clássica de telemetria do J16.

Problema: GT06 Padrão

O microcontrolador omite o bit de ACC nos pacotes periódicos.

Resultado: O Traccar perde o ícone de chave ligada no mapa e as notificações falham.

Solução: Protocolo Estendido

Envie o comando SMS:

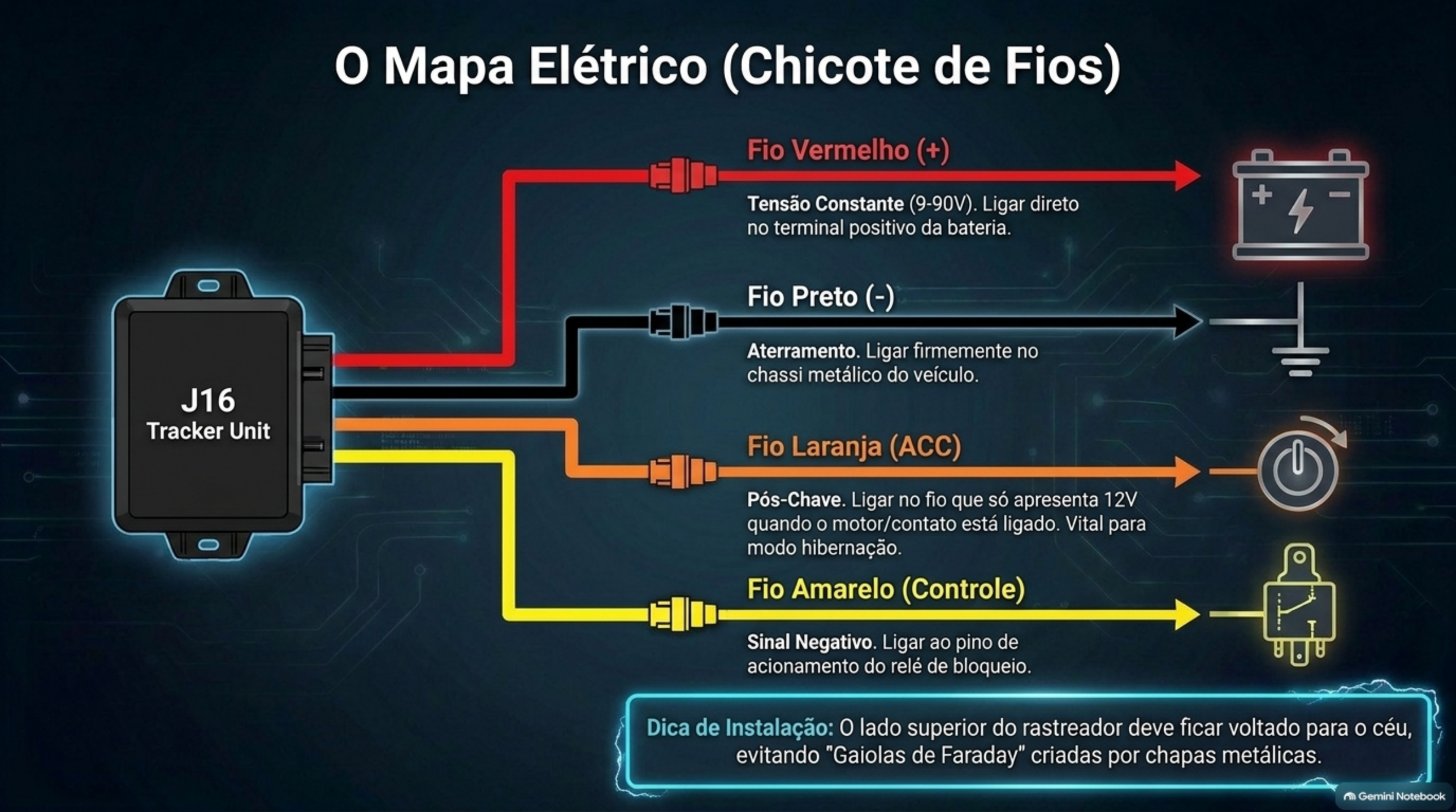
`SZCS#GT06SEL=1#`

Resultado: Força o hardware a empacotar o status do fio ACC em TODOS os quadros de posição na porta 5023.

Bônus Hack: Envie SZCS#GT06IEXVOL=2# para exibir a voltagem real da bateria no Traccar.

Gemini Notebook

O Mapa Elétrico (Chicote de Fios)



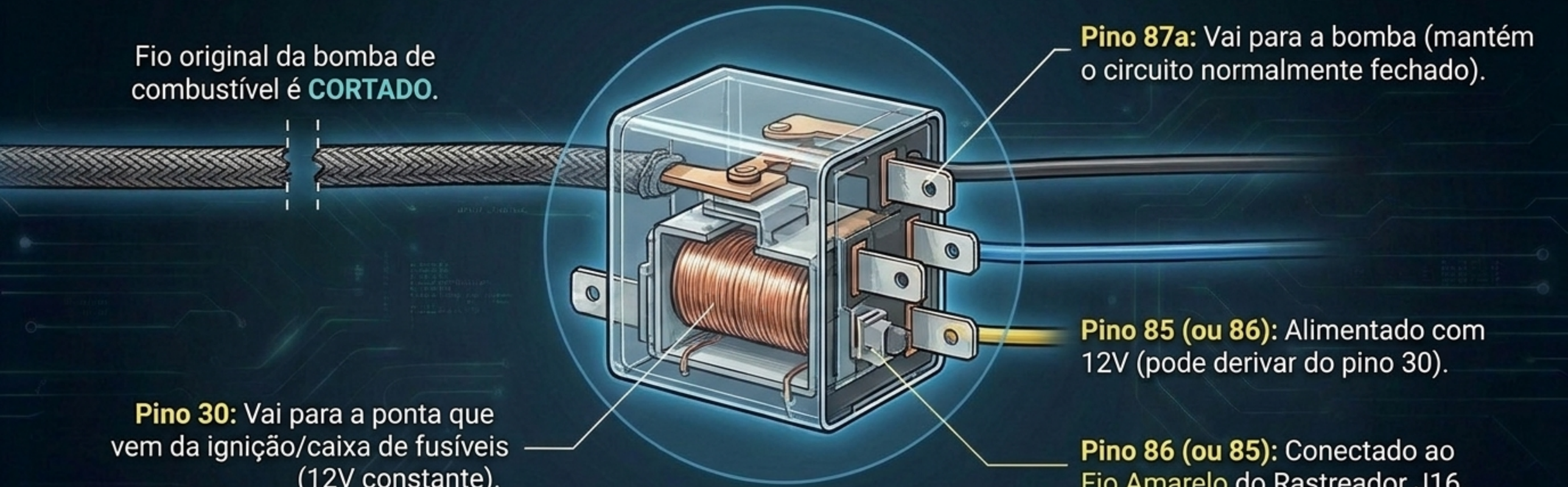
Dica de Instalação: O lado superior do rastreador deve ficar voltado para o céu, evitando "Gaiolas de Faraday" criadas por chapas metálicas.

Gemini Notebook

O Corte de Combustível (Bloqueio)

Instalação segura do relé automotivo (12V/24V).

Fio original da bomba de combustível é **CORTADO**.



Pino 87a: Vai para a bomba (mantém o circuito normalmente fechado).

Pino 85 (ou 86): Alimentado com 12V (pode derivar do pino 30).

Pino 30: Vai para a ponta que vem da ignição/caixa de fusíveis (12V constante).

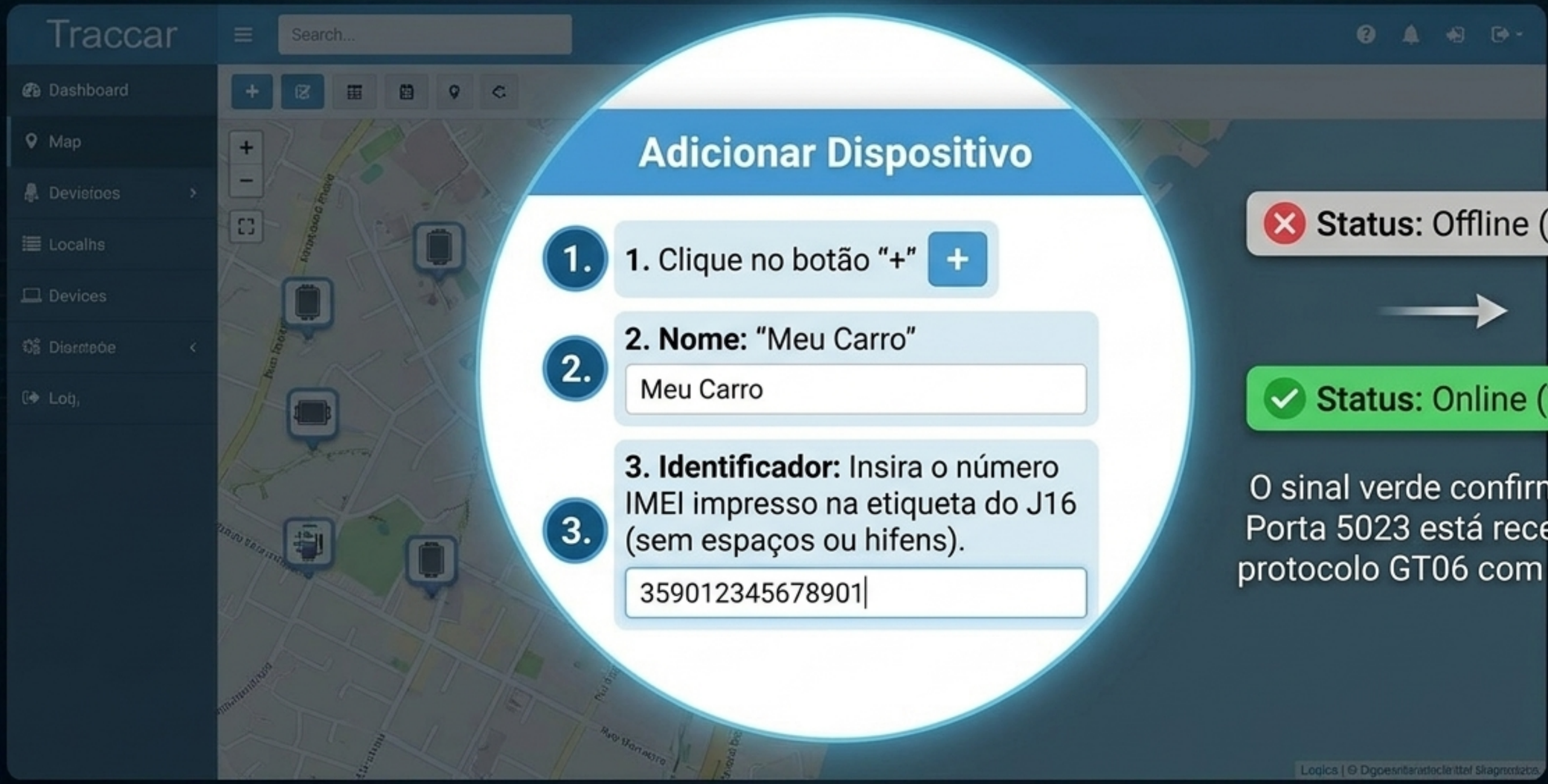
Pino 86 (ou 85): Conectado ao Fio Amarelo do Rastreador J16.

A Lógica: Ao receber o comando de bloqueio, o J16 envia um pulso negativo (terra) pelo fio amarelo. A bobina do relé atraca, mudando o contato interno de 87a para 87, interrompendo a corrente e cortando o motor instantaneamente.

Gemini Notebook

A Primeira Sincronização

Registrando o hardware na plataforma Traccar.



Status: Offline (Cinza)

Status: Online (Verde)

O sinal verde confirma que a Porta 5023 está recebendo o protocolo GT06 com sucesso.

Gemini Notebook

Regras e Alertas Automáticos

Saindo do monitoramento passivo para a segurança ativa.

Eventos reportados pelo J16 (Ex: Ignição Ligada, Vibração, Corte de Energia).

O alerta **DEVE** ser assinalado (linked) especificamente ao seu veículo no painel.

Como a notificação será entregue (App Móvel, Web, Email).

O Segredo do Push Notification

Para o app mobile vibrar no seu bolso, você deve gerar uma chave API gratuita em traccar.org e vinculá-la à sua conta de admin nas configurações do seu servidor.

Gemini Notebook

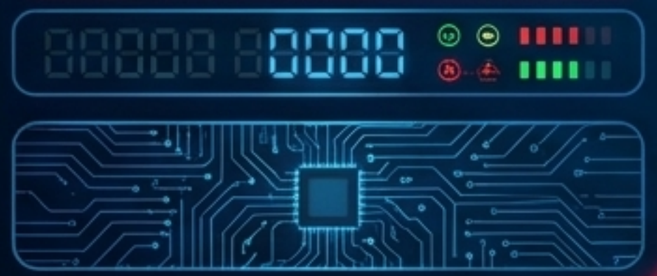
Arsenal de Segurança

Comandos operacionais de emergência e anti-violação.

Corte e Restauração

Bloquear Motor (Corte):
RELAY,1#

Restaurar Motor:
RELAY,0#



Anti-Jammer Automático

Comando:
JAMMER,ON,1#

Se o rastreador detectar perda brusca de sinal (bloqueador celular), o firmware imobiliza o veículo atracando o relé localmente, sem depender de conexão com a nuvem.

Ação Imediata de Violação

Comando:
SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=1#

Garante o bloqueio instantâneo do motor caso malfeitores cortem os cabos da bateria original.

Gemini Notebook

Diagnóstico Rápido (Troubleshooting)

Árvore de decisão para falhas de implementação.

Dispositivo não fica Online?

Verifique a Regra de Firewall do VPS (A Porta 5023 TCP/UDP está liberada?)

Verifique o APN e o saldo do Chip M2M.

Online, mas sem GPS (Localização no mar)?

O J16 está lendo apenas antenas de celular (LBS).

Solução:
Retire a blindagem metálica acima do J16 e aponte a face lisa para o céu.

Ícone de Chave/Ignição não aparece?

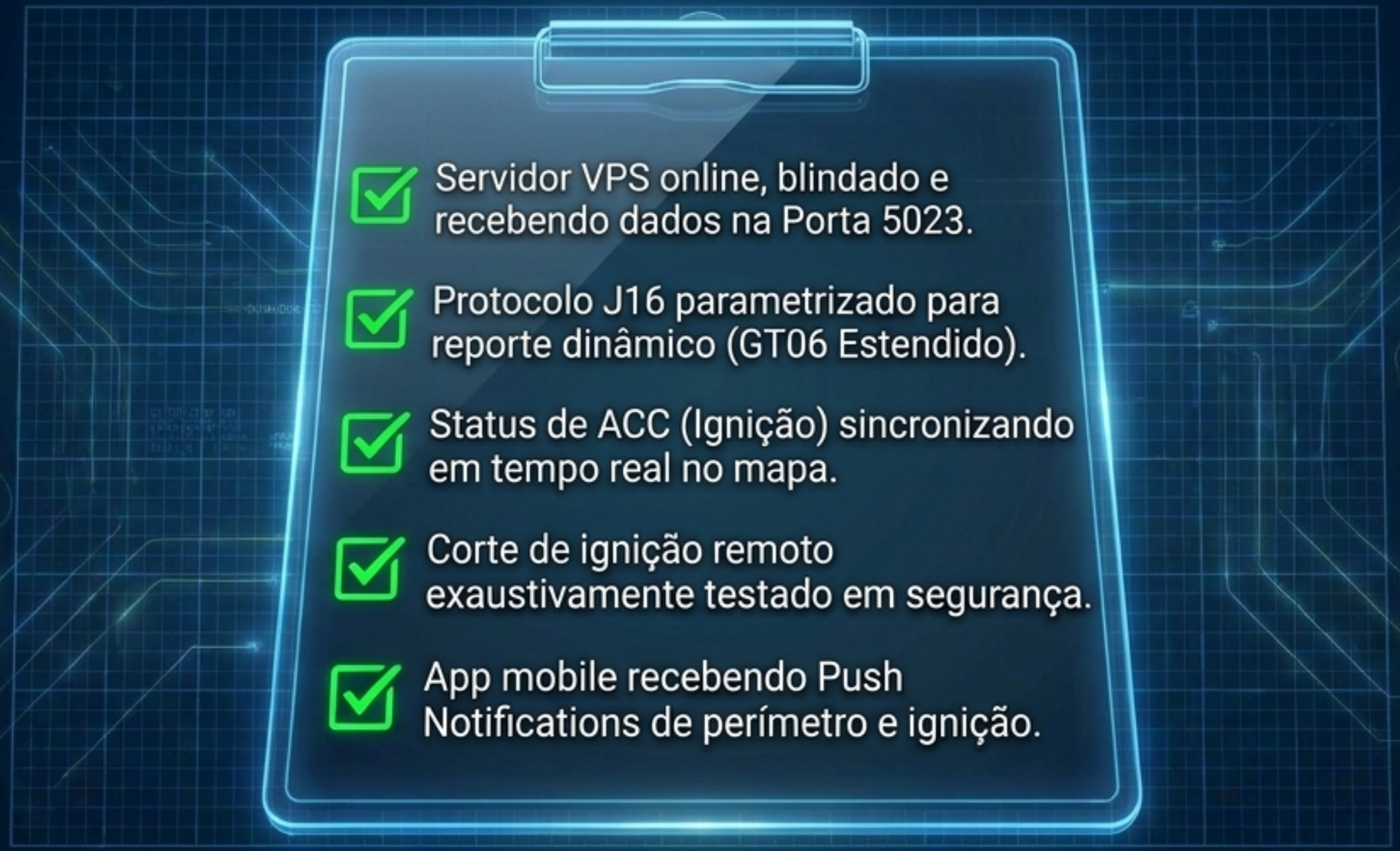
Verifique se o fio laranja está realmente no pós-chave.

Reenvie o comando de protocolo estendido: SZCS#GT06SEL=1#

Gemini Notebook

O Check-list do Rastreador de Elite

Validação final do ecossistema.



Sua telemetria. Suas regras. Seus dados.

Gemini Notebook